

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL0359 – Controle Digital

Projeto de Controladores

Critérios de desempenho, erros em regime permanente
e projeto por emulação e direto em z

Apostila – Aula 5

Prof. Marcos Rogério Fernandes

São Carlos, 2026

Sumário

1	Projeto de Controladores	1
1.1	Introdução	1
1.2	Como especificar o desempenho?	3
1.2.1	Características transitórias	3
1.2.2	Características em regime permanente	3
1.2.3	Características de robustez	3
1.2.4	Exemplos motivadores	3
1.3	Sistemas de segunda ordem e polos dominantes	4
1.3.1	A malha fechada	4
1.3.2	Polos dominantes de segunda ordem	5
1.3.3	Resposta ao degrau unitário	6
1.3.4	Tempo de subida t_r	7
1.3.5	Tempo de pico t_p	9
1.3.6	Sobressinal M_p	9
1.3.7	Envelope da resposta e boa prática de projeto	11
1.3.8	Tempo de acomodação t_s	11
1.4	Erros em regime estacionário	12
1.4.1	Tipo do sistema	13
1.4.2	Erro em regime estacionário no plano z	15
1.4.3	Quadro resumo	17
1.5	Estratégias de projeto	18
1.5.1	Projeto por emulação	18
1.5.2	Projeto direto em z	19
1.6	Mapeamento de polos do plano s para o plano z	20
1.6.1	Exemplo numérico: dos requisitos aos polos em z	21
1.7	Estrutura do controlador e projeto analítico	22
1.7.1	Compensadores de avanço e de atraso de fase	22
1.7.2	Malha fechada e formas de sintonia	22
1.7.3	Projeto pela forma analítica	23
1.8	Implementação digital do controlador	23
1.8.1	Do algoritmo ao hardware	24
	Síntese do capítulo	25

Capítulo 1

Projeto de Controladores

1.1 Introdução

O projeto de um sistema de controle é um processo iterativo que parte de um problema físico e culmina em um controlador implementado em hardware digital. Nas aulas anteriores estudamos como *modelar* sistemas dinâmicos, como *amostrá-los* e *discretizá-los* e como analisar sua *estabilidade* no plano z . Este capítulo dedica-se à etapa central do curso: dado um sistema a ser controlado, como *especificar* o desempenho desejado e como *projetar* um controlador digital que o satisfaça.

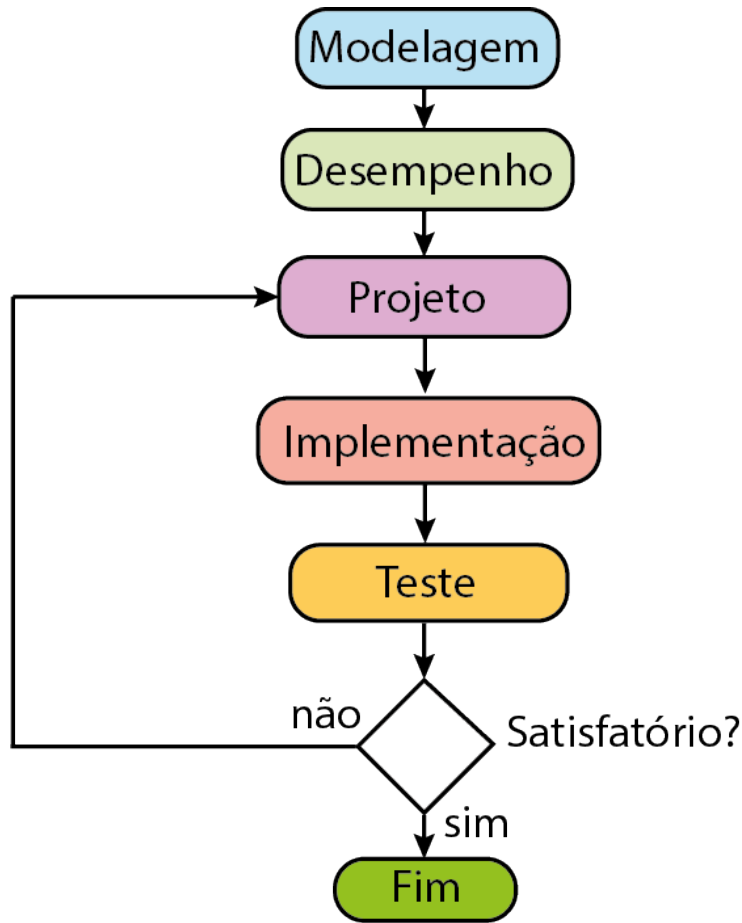


Figura 1.1: Ciclo de projeto de um sistema de controle. O processo inicia com a definição de requisitos e a modelagem da planta, segue com o projeto e a simulação do controlador e termina com a implementação e validação experimental. Trata-se de um ciclo: os resultados experimentais frequentemente realimentam a etapa de projeto, exigindo ajustes.

A Figura 1.1 resume esse ciclo. Note que o projeto propriamente dito é apenas uma das etapas: ele é precedido pela modelagem e sucedido pela implementação e pelos testes. Uma especificação mal formulada ou um modelo impreciso comprometem todas as etapas subsequentes. Por isso, antes de projetar, precisamos de uma linguagem quantitativa para descrever “o que é um bom desempenho”.

Objetivos do capítulo. Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- enunciar e calcular os principais **critérios de desempenho** transitório (tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e tempo de acomodação);
- determinar o **erro em regime estacionário** de um sistema discreto em malha fechada em função do seu *tipo* e da entrada de referência;
- distinguir e aplicar as duas grandes estratégias de projeto — **projeto por emulação** e **projeto direto em z** ;
- mapear especificações do plano s para o plano z e realizar o **projeto analítico** de um compensador;
- escrever a **equação de diferenças** do controlador e implementá-la em um micro-controlador.

1.2 Como especificar o desempenho?

Especificar o desempenho de um sistema de controle significa traduzir requisitos de engenharia — muitas vezes qualitativos, como “rápido”, “preciso” e “robusto” — em grandezas matemáticas mensuráveis. É usual organizar essas grandezas em três famílias.

1.2.1 Características transitórias

O regime transitório descreve *como* a saída evolui do instante em que a referência é aplicada até que o sistema atinja (aproximadamente) o valor final. As grandezas mais empregadas, ilustradas ao longo da Seção 1.3, são:

- **Tempo de subida** (t_r): mede a rapidez com que a saída “sobe” em direção ao valor final;
- **Tempo de pico** (t_p): instante em que a saída atinge seu valor máximo;
- **Sobressinal** (M_p): quanto a saída ultrapassa o valor final, expresso em valor absoluto ou percentual;
- **Tempo de acomodação** (t_s): instante a partir do qual a saída permanece dentro de uma faixa de tolerância em torno do valor final.

1.2.2 Características em regime permanente

O regime permanente ($k \rightarrow \infty$) descreve o *erro residual* entre a saída e a referência depois que o transitório se extingue. Ele depende do *tipo* de entrada aplicada:

- **Erro de posição**: resposta a um *degrau*, $U(s) = \frac{1}{s}$;
- **Erro de velocidade**: resposta a uma *rampa*, $U(s) = \frac{1}{s^2}$;
- **Erro de aceleração**: resposta a uma *parábola*, $U(s) = \frac{1}{s^3}$.

Veremos na Seção 1.4 que o valor desses erros é determinado pelo número de polos na origem (no plano s) ou em $z = 1$ (no plano z), o que motiva a noção de *tipo do sistema*.

1.2.3 Características de robustez

Nenhum modelo é exato. Robustez é a capacidade do sistema em malha fechada de preservar estabilidade e desempenho diante de incertezas e variações. As métricas clássicas são a **margem de ganho**, a **margem de fase** e a tolerância a **variações de parâmetros** da planta. Embora este capítulo enfatize os critérios transitórios e de regime permanente, é fundamental ter em mente que um bom projeto equilibra as três famílias simultaneamente.

1.2.4 Exemplos motivadores

Dois exemplos discutidos em aula ilustram por que o sobressinal e o transitório importam na prática.

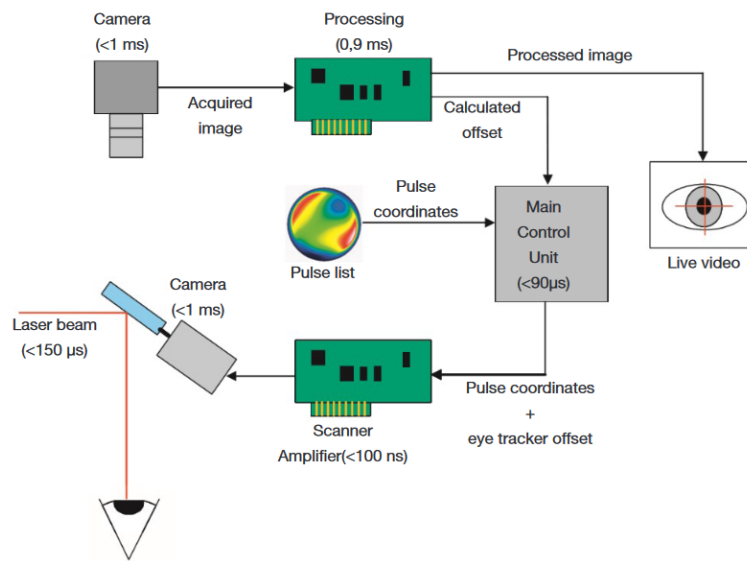


Figure 1 Principle set-up of an eye-tracking system for refractive laser (37).

Figura 1.2: Sistema de rastreamento e controle de laser para cirurgia oftalmológica. O laser deve seguir a posição do olho com precisão: um sobressinal excessivo (*overshoot*) levaria o feixe a ultrapassar o alvo, com consequências graves. Aqui, um transitório bem amortecido não é um luxo, mas um requisito de segurança. Fonte: <https://aes.amegroups.org/article/view/5776/html>.

No caso do laser cirúrgico (Figura 1.2), o sobressinal deve ser praticamente nulo. Já no controle de altitude de *drones*, um sobressinal elevado significa que a aeronave ultrapassa a altura desejada antes de estabilizar — comportamento indesejável em ambientes com obstáculos. Em ambos os casos, o projetista precisa *quantificar* e *limitar* o transitório, o que nos conduz ao estudo dos sistemas de segunda ordem.

Observação 1.1. Os vídeos apresentados em aula (cirurgia a laser e controle de altitude de drones) demonstram, na prática, o efeito de um sobressinal mal controlado. Nesta apostila reproduzimos as figuras estáticas correspondentes; recomenda-se assistir aos vídeos nos slides para a intuição dinâmica.

1.3 Sistemas de segunda ordem e polos dominantes

1.3.1 A malha fechada

Considere o sistema de controle em malha fechada da Figura 1.3, com controlador $C(s)$, planta $G(s)$ e realimentação unitária.

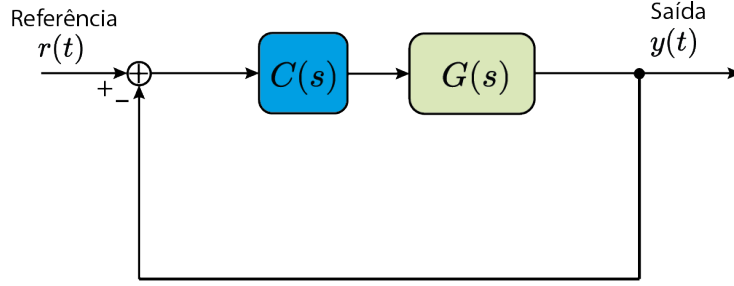


Figura 1.3: Sistema de controle em malha fechada com realimentação unitária. O sinal de referência é comparado à saída, gerando o erro que alimenta o controlador $C(s)$; este atua sobre a planta $G(s)$.

Proposição 1.1 (Função de transferência de malha fechada). *Para o sistema da Figura 1.3 com realimentação unitária, a função de transferência da referência para a saída é*

$$G_f(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}. \quad (1.1)$$

Demonstração. Seja $E(s) = R(s) - Y(s)$ o erro. A saída é $Y(s) = C(s)G(s)E(s) = C(s)G(s)[R(s) - Y(s)]$. Reagrupando, $[1 + C(s)G(s)]Y(s) = C(s)G(s)R(s)$, de onde segue imediatamente a Equação (1.1). ■

A dinâmica de $G_f(s)$ é, em geral, de ordem elevada. Contudo, o comportamento transitório de muitos sistemas é bem aproximado por um par de *polos dominantes* de segunda ordem — os polos de malha fechada mais próximos do eixo imaginário, que decaem mais lentamente e, portanto, ditam a resposta. Isso justifica estudar em detalhe o protótipo de segunda ordem.

Definição 1.1 (Sistema de segunda ordem padrão). Um sistema de segunda ordem *padrão* (subamortecido, sem zeros) tem função de transferência de malha fechada

$$G_f(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (1.2)$$

em que $\omega_n > 0$ é a **frequência natural não amortecida** e $0 \leq \xi < 1$ é o **coeficiente de amortecimento**.

Observe que $G_f(0) = 1$: em regime permanente, a saída acompanha um degrau unitário sem erro, o que torna esse protótipo conveniente para definir os critérios transitórios.

1.3.2 Polos dominantes de segunda ordem

Proposição 1.2 (Polos do protótipo de segunda ordem). *Para $0 \leq \xi < 1$, os polos de (1.2) são o par complexo conjugado*

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}. \quad (1.3)$$

Demonstração. Os polos são as raízes do denominador $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$. Pela fórmula de Bhaskara,

$$s = \frac{-2\xi\omega_n \pm \sqrt{4\xi^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}.$$

Como $0 \leq \xi < 1$, tem-se $\xi^2 - 1 < 0$ e $\sqrt{\xi^2 - 1} = j\sqrt{1 - \xi^2}$, o que fornece (1.3). ■

É conveniente definir a parte real e a parte imaginária dos polos:

$$\sigma_d \triangleq \xi\omega_n \quad (\text{fator de decaimento}), \quad \omega_d \triangleq \omega_n\sqrt{1-\xi^2} \quad (\text{frequência amortecida}). \quad (1.4)$$

Assim, $s_{1,2} = -\sigma_d \pm j\omega_d$. A Figura 1.4 mostra a interpretação geométrica desses parâmetros no plano s .

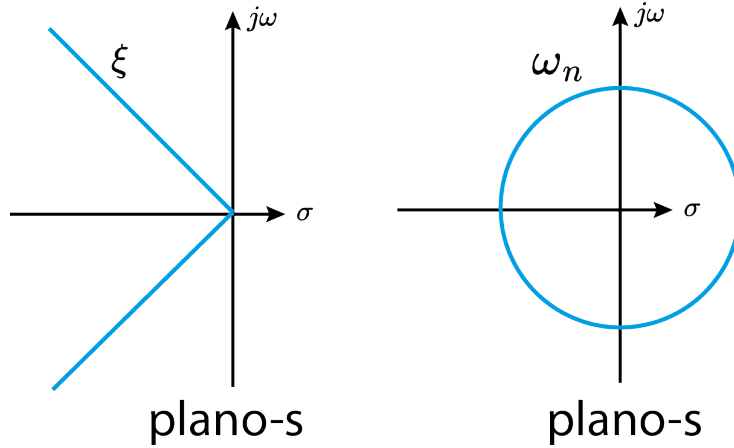


Figura 1.4: Localização dos polos dominantes no plano s . A distância do polo à origem é a frequência natural ω_n ; o ângulo θ com o eixo imaginário satisfaz $\cos \theta = \xi$ (aqui medido de modo que $\sin \theta = \sqrt{1-\xi^2}$). Aumentar ω_n afasta os polos da origem (resposta mais rápida); aumentar ξ aproxima-os do eixo real (resposta mais amortecida).

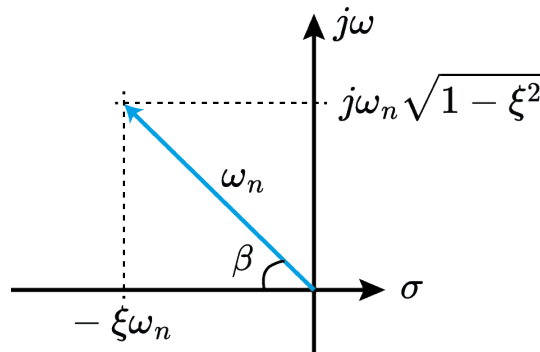


Figura 1.5: Par de polos complexos conjugados $s_{1,2} = -\sigma_d \pm j\omega_d$ para o caso subamortecido ($0 \leq \xi < 1$). A parte real $-\sigma_d$ governa o decaimento exponencial da envoltória; a parte imaginária $\pm\omega_d$ governa a frequência de oscilação.

1.3.3 Resposta ao degrau unitário

Aplica-se ao sistema (1.2) um degrau unitário $U(s) = 1/s$. A saída no domínio de Laplace é

$$Y(s) = G_f(s)U(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)s}. \quad (1.5)$$

A resposta temporal é obtida pela transformada inversa de Laplace, $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$. O resultado é o Teorema 1.1.

Teorema 1.1 (Resposta ao degrau do sistema de segunda ordem). *A resposta do sistema*

(1.2) ao degrau unitário, para $0 \leq \xi < 1$ e $t \geq 0$, é

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma_d t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi), \quad \phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right) = \arccos \xi, \quad (1.6)$$

com σ_d e ω_d dados por (1.4).

Demonstração. Faz-se a expansão em frações parciais de (1.5):

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Multiplicando por s e fazendo $s \rightarrow 0$ obtém-se $A = 1$. Igualando os numeradores,

$$\omega_n^2 = A(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2) + (Bs + C)s.$$

Comparando o coeficiente de s^2 : $0 = A + B \Rightarrow B = -1$. Comparando o de s^1 : $0 = 2A\xi\omega_n + C \Rightarrow C = -2\xi\omega_n$. Logo,

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Completa-se o quadrado no denominador: $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \sigma_d)^2 + \omega_d^2$, com $\sigma_d = \xi\omega_n$ e $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$. Reescreve-se o numerador de modo a identificar as transformadas de seno e cosseno amortecidos:

$$s + 2\xi\omega_n = (s + \sigma_d) + \xi\omega_n = (s + \sigma_d) + \frac{\sigma_d}{\omega_d} \omega_d.$$

Portanto,

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + \sigma_d}{(s + \sigma_d)^2 + \omega_d^2} - \frac{\sigma_d}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(s + \sigma_d)^2 + \omega_d^2}.$$

Usando os pares $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+\sigma_d}{(s+\sigma_d)^2+\omega_d^2}\right\} = e^{-\sigma_d t} \cos \omega_d t$ e $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\omega_d}{(s+\sigma_d)^2+\omega_d^2}\right\} = e^{-\sigma_d t} \sin \omega_d t$,

$$y(t) = 1 - e^{-\sigma_d t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\sigma_d}{\omega_d} \sin \omega_d t \right).$$

Resta compactar a combinação linear de seno e cosseno. Com $\sigma_d/\omega_d = \xi/\sqrt{1-\xi^2}$,

$$\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d t = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \left(\sqrt{1-\xi^2} \cos \omega_d t + \xi \sin \omega_d t \right) = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi),$$

em que ϕ satisfaz $\cos \phi = \xi$ e $\sin \phi = \sqrt{1-\xi^2}$, isto é, $\phi = \arctan(\sqrt{1-\xi^2}/\xi) = \arccos \xi$. Substituindo, obtém-se (1.6). ■

Observação 1.2. A Equação (1.6) tem estrutura muito informativa: é o valor final (= 1) subtraído de uma senoide de frequência ω_d cuja amplitude decai como $e^{-\sigma_d t}$. O fator $\sigma_d = \xi\omega_n$ controla a *velocidade de decaimento* e ω_d controla a *frequência das oscilações*. Todos os critérios transitórios a seguir são consequências diretas dessa expressão.

1.3.4 Tempo de subida t_r

Definição 1.2 (Tempo de subida). O tempo de subida t_r de um sistema subamortecido é o instante em que a resposta ao degrau atinge, pela primeira vez, o valor final, isto é, $y(t_r) = 1$.

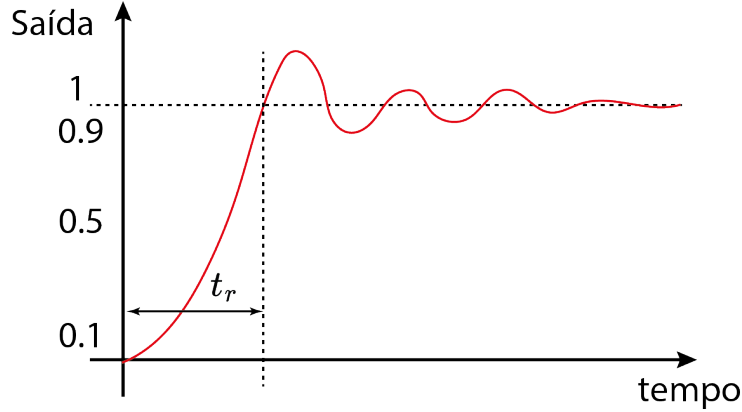


Figura 1.6: Definição do tempo de subida t_r : primeiro instante em que a resposta cruza o valor final unitário. Para sistemas subamortecidos adota-se o cruzamento de 0% a 100%.

Proposição 1.3 (Expressão do tempo de subida). Para o sistema (1.2) com $0 \leq \xi < 1$,

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} = \frac{1}{\omega_d} \text{atan2}(\omega_d, -\sigma_d), \quad \phi = \arccos \xi. \quad (1.7)$$

Demonstração. Impondo $y(t_r) = 1$ em (1.6),

$$1 = 1 - \frac{e^{-\sigma_d t_r}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t_r + \phi) \implies \frac{e^{-\sigma_d t_r}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t_r + \phi) = 0.$$

Como $e^{-\sigma_d t_r} \neq 0$, é necessário que $\sin(\omega_d t_r + \phi) = 0$, ou seja, $\omega_d t_r + \phi = n\pi$ para $n \in \mathbb{Z}$. O primeiro cruzamento com o valor final (o menor $t_r > 0$) corresponde a $n = 1$, portanto $\omega_d t_r + \phi = \pi$, de onde $t_r = (\pi - \phi)/\omega_d$.

Para a forma compacta, note que $\phi = \arccos \xi$ é o ângulo do vetor (σ_d, ω_d) (pois $\cos \phi = \xi = \sigma_d/\omega_n$ e $\sin \phi = \omega_d/\omega_n$). O suplemento $\pi - \phi$ é justamente o argumento do polo $s_1 = -\sigma_d + j\omega_d$, que se encontra no segundo quadrante:

$$\pi - \phi = \text{atan2}(\omega_d, -\sigma_d).$$

Substituindo, obtém-se (1.7). ■

Observação 1.3. A Proposição 1.3 mostra que t_r é inversamente proporcional a ω_d : polos mais afastados do eixo real (maior ω_d) produzem respostas mais rápidas. O ângulo $\pi - \phi$ é exatamente o argumento do polo dominante no plano s — uma leitura puramente geométrica do tempo de subida.

1.3.5 Tempo de pico t_p

Definição 1.3 (Tempo de pico). O **tempo de pico** t_p é o instante em que a resposta ao degrau atinge seu valor máximo, caracterizado pela condição estacionária $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=t_p} = 0$.

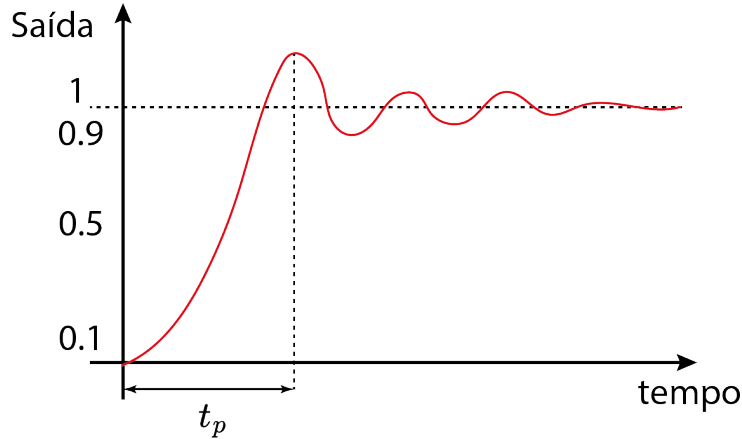


Figura 1.7: Definição do tempo de pico t_p : instante do máximo da resposta, no qual a derivada temporal se anula.

Proposição 1.4 (Expressão do tempo de pico). Para o sistema (1.2) com $0 \leq \xi < 1$,

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}. \quad (1.8)$$

Demonstração. Deriva-se (1.6). Aplicando a regra do produto ao termo $e^{-\sigma_d t} \sin(\omega_d t + \phi)$,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^{-\sigma_d t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \left[\sigma_d \sin(\omega_d t + \phi) - \omega_d \cos(\omega_d t + \phi) \right].$$

A combinação entre colchetes é da forma $A \sin \alpha - B \cos \alpha$ com $A = \sigma_d$ e $B = \omega_d$, que se reescreve como $R \sin(\alpha - \psi)$ com $R = \sqrt{\sigma_d^2 + \omega_d^2} = \omega_n$ e $\tan \psi = B/A = \omega_d/\sigma_d = \tan \phi$, logo $\psi = \phi$. Portanto,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\omega_n e^{-\sigma_d t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin((\omega_d t + \phi) - \phi) = \frac{\omega_n e^{-\sigma_d t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t).$$

Impondo $dy/dt = 0$ e descartando o fator exponencial, resta $\sin(\omega_d t_p) = 0$, isto é, $\omega_d t_p = n\pi$. O primeiro máximo ($n = 1$) ocorre em $t_p = \pi/\omega_d$. ■

1.3.6 Sobressinal M_p

Definição 1.4 (Sobressinal máximo). O **sobressinal máximo** é o excesso da resposta sobre o valor final, avaliado no instante de pico:

$$M_p = y(t_p) - y(\infty) = y(t_p) - 1. \quad (1.9)$$

Frequentemente é expresso em forma percentual, $M_p\% = 100 M_p$.

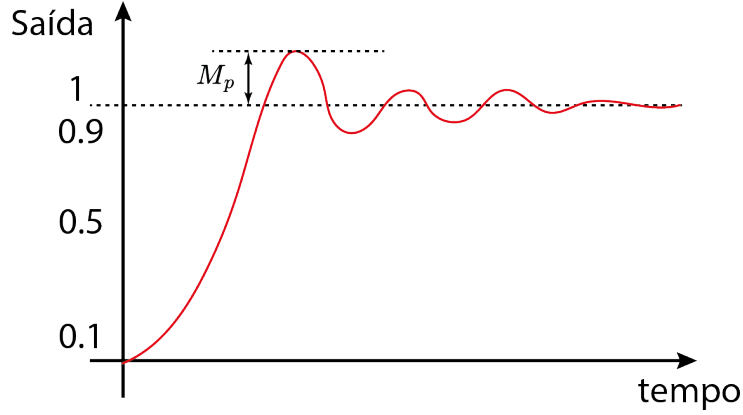


Figura 1.8: Definição do sobressinal M_p : diferença entre o valor de pico e o valor final da resposta ao degrau.

Teorema 1.2 (Sobressinal em função do amortecimento). *Para o sistema (1.2) com $0 \leq \xi < 1$,*

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi \xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}\right). \quad (1.10)$$

Demonstração. Substitui-se $t_p = \pi/\omega_d$ (Proposição 1.4) em (1.6):

$$y(t_p) = 1 - \frac{e^{-\sigma_d \pi/\omega_d}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\pi + \phi).$$

Como $\sin(\pi + \phi) = -\sin \phi = -\sqrt{1 - \xi^2}$,

$$y(t_p) = 1 - \frac{e^{-\sigma_d \pi/\omega_d}}{\sqrt{1 - \xi^2}} (-\sqrt{1 - \xi^2}) = 1 + e^{-\sigma_d \pi/\omega_d}.$$

Logo, por (1.9), $M_p = e^{-\sigma_d \pi/\omega_d}$. Finalmente, usando $\frac{\sigma_d}{\omega_d} = \frac{\xi \omega_n}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}$, obtém-se (1.10). ■

Em projeto, o requisito é tipicamente dado como um limite de sobressinal (por exemplo $M_p \leq 10\%$) e precisamos do amortecimento ξ correspondente. Ou seja, é preciso *inverter* a relação (1.10).

Corolário 1.1 (Amortecimento em função do sobressinal). *Invertendo (1.10), o coeficiente de amortecimento que produz um sobressinal M_p é*

$$\xi = \left| \frac{\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \right|. \quad (1.11)$$

Demonstração. Aplica-se o logaritmo natural a (1.10):

$$\ln M_p = -\frac{\pi \xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \implies \sqrt{1 - \xi^2} = -\frac{\pi \xi}{\ln M_p}.$$

Elevando ao quadrado,

$$1 - \xi^2 = \frac{\pi^2 \xi^2}{\ln^2 M_p} \implies \ln^2 M_p - \xi^2 \ln^2 M_p = \pi^2 \xi^2 \implies \ln^2 M_p = (\pi^2 + \ln^2 M_p) \xi^2.$$

Isolando ξ^2 e extraindo a raiz (com $0 \leq \xi < 1$),

$$\xi^2 = \frac{\ln^2 M_p}{\pi^2 + \ln^2 M_p} \Rightarrow \xi = \left| \frac{\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \right|,$$

que é (1.11). O valor absoluto assegura $\xi \geq 0$, já que $\ln M_p < 0$ para $0 < M_p < 1$. ■

1.3.7 Envelope da resposta e boa prática de projeto

A amplitude das oscilações em (1.6) está limitada pela envoltória $\pm e^{-\sigma_d t} / \sqrt{1 - \xi^2}$. A Figura 1.9 ilustra como o amortecimento define a forma da resposta.

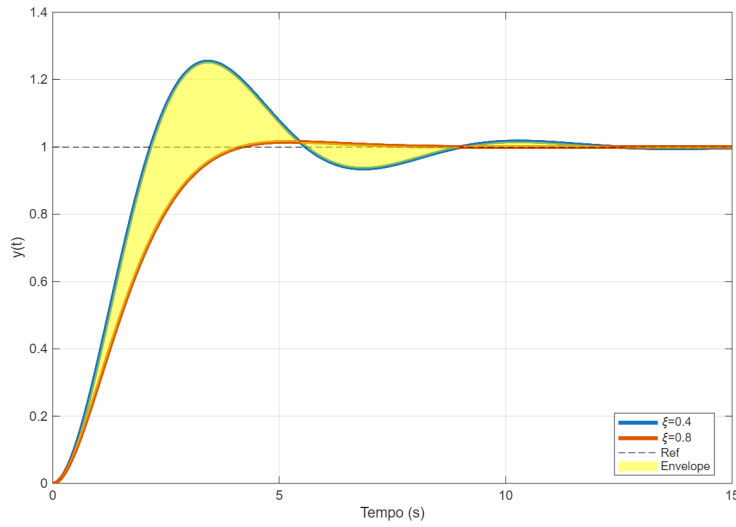


Figura 1.9: Resposta ao degrau com $0,4 \leq \xi \leq 0,8$ e sua envoltória exponencial. Nessa faixa obtém-se um compromisso adequado entre rapidez e sobressinal moderado.

Boa prática de projeto. Recomenda-se, em geral,

$$0,4 \leq \xi \leq 0,8.$$

- $\xi < 0,4$: sobressinal elevado (transitório muito oscilatório);
- $\xi > 0,8$: resposta demasiadamente lenta (transitório sobreamortecido).

1.3.8 Tempo de acomodação t_s

Definição 1.5 (Tempo de acomodação). O **tempo de acomodação** t_s é o menor instante a partir do qual a resposta permanece dentro de uma faixa de tolerância $\pm\epsilon$ em torno do valor final:

$$t_s : \forall t \geq t_s \Rightarrow |y(t) - y(\infty)| \leq \epsilon.$$

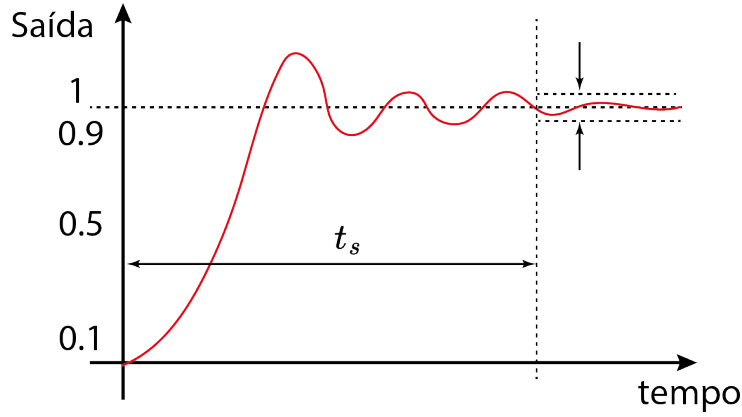


Figura 1.10: Definição do tempo de acomodação t_s : a resposta entra e permanece na faixa de tolerância $\pm\epsilon$ (tipicamente 2% ou 5%) determinada pela envoltória exponencial.

Proposição 1.5 (Expressão do tempo de acomodação). *Aproximando a fronteira da faixa de tolerância pela envoltória exponencial, $e^{-\sigma_d t_s} \leq \epsilon$, o tempo de acomodação é*

$$t_s = -\frac{\ln \epsilon}{\sigma_d} = -\frac{\ln \epsilon}{\xi \omega_n}. \quad (1.12)$$

Em particular:

$$\text{Tolerância de 5\% } (\epsilon = 0,05) : t_s = -\frac{\ln 0,05}{\xi \omega_n} \approx \frac{3}{\xi \omega_n}; \quad (1.13)$$

$$\text{Tolerância de 2\% } (\epsilon = 0,02) : t_s = -\frac{\ln 0,02}{\xi \omega_n} \approx \frac{4}{\xi \omega_n}. \quad (1.14)$$

Demonstração. O desvio $|y(t) - 1|$ é dominado pela envoltória $e^{-\sigma_d t}/\sqrt{1-\xi^2}$. Adotando o critério prático $e^{-\sigma_d t_s} = \epsilon$ (o fator $1/\sqrt{1-\xi^2}$ é omitido nessa aproximação usual), aplica-se o logaritmo: $-\sigma_d t_s = \ln \epsilon$, logo $t_s = -\ln \epsilon / \sigma_d$, com $\sigma_d = \xi \omega_n$. Para os valores numéricos, $-\ln 0,05 = 2,996 \approx 3$ e $-\ln 0,02 = 3,912 \approx 4$, o que produz (1.13) e (1.14). ■

Observação 1.4. As Proposições 1.3–1.5 revelam a divisão de papéis entre os dois parâmetros do sistema de segunda ordem: ω_d (e, portanto, ω_n) governa a *velocidade* (t_r e t_p), enquanto o produto $\sigma_d = \xi \omega_n$ governa o *amortecimento* (t_s) e ξ isoladamente governa o *sobressinal* (M_p). Especificar M_p e t_s equivale, portanto, a especificar ξ e ω_n — e, por consequência, a posição desejada dos polos dominantes.

1.4 Erros em regime estacionário

Concluída a análise transitória, passamos ao regime permanente. A pergunta é: depois que o transitório se extingue, quão próxima a saída fica da referência? A resposta depende de duas coisas: o *tipo* da entrada e o *tipo* do sistema.

1.4.1 Tipo do sistema

Definição 1.6 (Tipo do sistema — plano s). Seja a função de transferência de malha aberta escrita na forma

$$G(s) = \frac{K (T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_p s + 1)}. \quad (1.15)$$

O **tipo** do sistema é o número N de polos na origem: tipo 0 se $N = 0$, tipo 1 se $N = 1$, tipo 2 se $N = 2$, e assim por diante.

O número de polos na origem ($s = 0$), ou equivalentemente o número de *integradores* presentes na malha, define o tipo do sistema. Como veremos, cada integrador acrescenta uma “ordem” de capacidade de anular erros.

As Figuras 1.11–1.13 ilustram o comportamento de sistemas de tipos crescentes diante de entradas de referência de degrau, rampa e parábola.

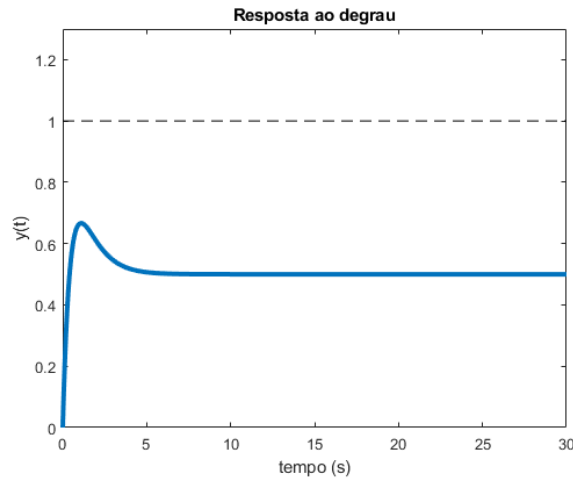
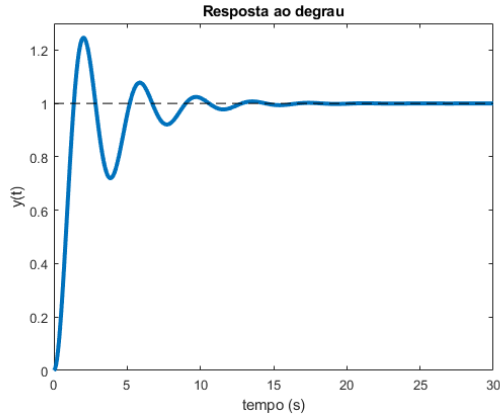
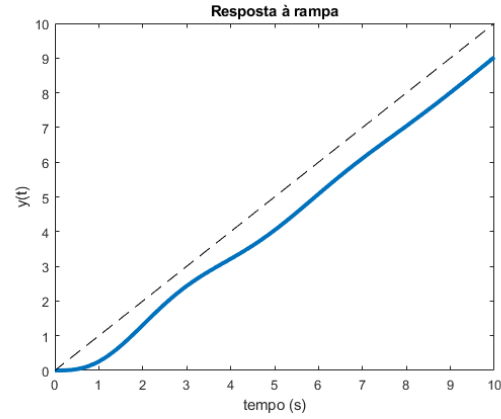


Figura 1.11: Sistema tipo 0, $G(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + s + 1}$, resposta ao degrau. Sem integrador, o sistema apresenta *erro de posição não nulo*: a saída estabiliza abaixo da referência.

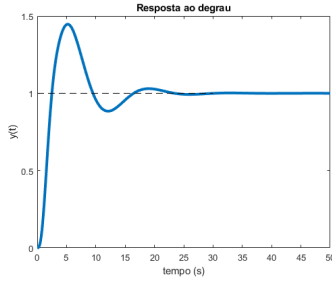


(a) Resposta ao degrau: erro nulo.

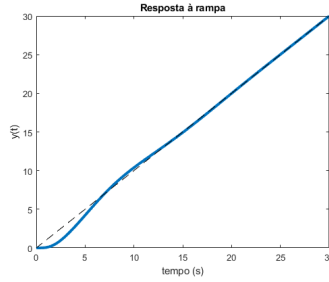


(b) Resposta à rampa: erro finito constante.

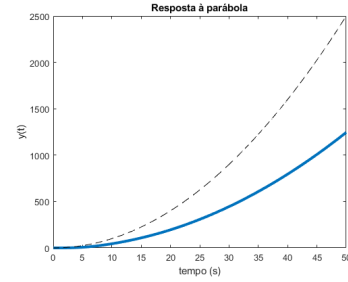
Figura 1.12: Sistema tipo 1, $G(s) = \frac{2s + 1}{s(s^2 + s + 1)}$. O integrador anula o erro ao degrau, mas resta um erro finito de velocidade quando a entrada é uma rampa.



(a) Degrâu.



(b) Rampa.



(c) Parábola.

Figura 1.13: Sistema tipo 2, $G(s) = \frac{2s + 1}{s^2(s^2 + s + 5)}$. Com dois integradores, o erro é nulo para degrau e rampa, restando um erro finito de aceleração para a entrada em parábola.

A mesma ideia se aplica ao tempo discreto, com os polos na origem ($s = 0$) do plano s correspondendo a polos em $z = 1$ do plano z — afinal, $z = e^{sT}$ leva $s = 0$ em $z = 1$.

Definição 1.7 (Tipo do sistema — plano z). Seja a função de transferência de malha aberta discreta escrita como

$$G(z) = \frac{1}{(z - 1)^N} \frac{N(z)}{D(z)}, \quad (1.16)$$

com $N(1) \neq 0$ e $D(1) \neq 0$. O **tipo** do sistema discreto é o número N de polos em $z = 1$.

Consequência prática (malha fechada).

- Tipo 1: erro nulo para entrada em *degrau*;
- Tipo 2: erro nulo para entrada em *degrau* e *rampa*;
- Tipo 3: erro nulo para entrada em *degrau*, *rampa* e *parábola*.

1.4.2 Erro em regime estacionário no plano z

Definição 1.8 (Erro de rastreamento). Para um sistema discreto em malha fechada com realimentação unitária (Figura 1.14), o **erro de rastreamento** no instante k é

$$e[k] = r[k] - y[k]. \quad (1.17)$$

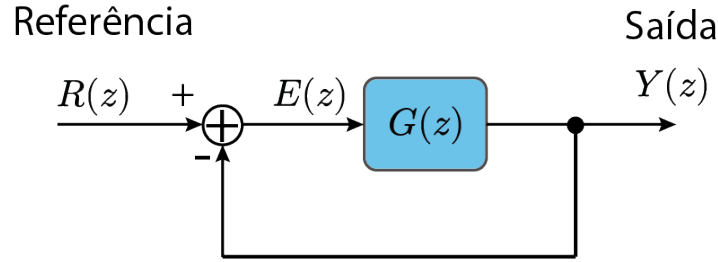


Figura 1.14: Malha de controle discreta com realimentação unitária. O erro $E(z) = R(z) - Y(z)$ é a entrada do ramo direto de ganho $G(z)$, de modo que $Y(z) = G(z)E(z)$.

O cálculo do erro de regime baseia-se no teorema do valor final para a transformada $\mathcal{Z}$.

Teorema 1.3 (Teorema do valor final — tempo discreto). *Se a sequência $e[k]$ converge quando $k \rightarrow \infty$ (equivalentemente, se $(z-1)E(z)$ é analítica sobre e fora do círculo unitário), então*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e[k] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z). \quad (1.18)$$

Proposição 1.6 (Erro de malha fechada em função de $G(z)$). *Para a malha da Figura 1.14,*

$$E(z) = \frac{1}{1 + G(z)} R(z), \quad (1.19)$$

e, portanto, o erro em regime estacionário é

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{1}{1 + G(z)} R(z). \quad (1.20)$$

Demonstração. Da malha, $Y(z) = G(z)E(z)$ e $E(z) = R(z) - Y(z)$. Substituindo a primeira na segunda, $E(z) = R(z) - G(z)E(z)$, ou seja, $(1 + G(z))E(z) = R(z)$, o que fornece (1.19). Aplicando o Teorema 1.3 a $E(z)$ obtém-se (1.20). ■

A seguir aplicamos (1.20) a cada tipo de entrada, definindo as *constantes de erro estático*.

Erro de posição (entrada em degrau)

A entrada em degrau tem transformada $R(z) = \frac{z}{z-1}$.

Proposição 1.7 (Constante de posição). *Para um sistema tipo 0, $G(z) = N(z)/D(z)$*

com $D(1) \neq 0$, o erro de posição é

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}, \quad K_p \triangleq \lim_{z \rightarrow 1} G(z). \quad (1.21)$$

Demonstração. Substituindo $R(z) = z/(z - 1)$ e $G(z) = N(z)/D(z)$ em (1.20),

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{1}{1 + \frac{N(z)}{D(z)}} \frac{z}{z - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{1 + \frac{N(z)}{D(z)}}.$$

O fator $(z - 1)$ cancela-se com o polo do degrau. Como o limite do numerador é 1 e o do denominador é $1 + \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$,

$$e_{ss} = \frac{\lim_{z \rightarrow 1} z}{\lim_{z \rightarrow 1} (1 + \frac{N(z)}{D(z)})} = \frac{1}{1 + K_p},$$

com $K_p = \lim_{z \rightarrow 1} N(z)/D(z) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$. ■

Corolário 1.2. Para um sistema tipo ≥ 1 , $K_p = \infty$ e, portanto, $e_{ss} = 0$: o erro de posição é nulo.

Demonstração. Se $G(z) = \frac{1}{z - 1} \frac{N(z)}{D(z)}$ (tipo 1), então, por (1.20) com $R(z) = z/(z - 1)$,

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{1}{1 + \frac{1}{z - 1} \frac{N(z)}{D(z)}} \frac{z}{z - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z(z - 1)}{(z - 1) + \frac{N(z)}{D(z)}} = \frac{0}{N(1)/D(1)} = 0,$$

pois o numerador tende a 0 e o denominador a $N(1)/D(1) \neq 0$. ■

Erro de velocidade (entrada em rampa)

A entrada em rampa tem transformada $R(z) = \frac{z}{(z - 1)^2}$.

Proposição 1.8 (Constante de velocidade). Para um sistema tipo 1, $G(z) = \frac{1}{z - 1} \frac{N(z)}{D(z)}$, o erro de velocidade é

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}, \quad K_v \triangleq \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z). \quad (1.22)$$

Demonstração. Com $R(z) = z/(z - 1)^2$ em (1.20),

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{1}{1 + \frac{1}{z - 1} \frac{N(z)}{D(z)}} \frac{z}{(z - 1)^2} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\frac{z}{z - 1}}{1 + \frac{1}{z - 1} \frac{N(z)}{D(z)}}.$$

Multiplicando numerador e denominador por $(z - 1)$,

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{(z - 1) + \frac{N(z)}{D(z)}} = \frac{1}{\lim_{z \rightarrow 1} \frac{N(z)}{D(z)}} = \frac{1}{K_v},$$

já que $(z - 1) \rightarrow 0$. Aqui $K_v = \lim_{z \rightarrow 1} N(z)/D(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z)$. ■

Corolário 1.3. Para um sistema tipo 0, $K_v = 0$ e o erro de velocidade é infinito (a saída não consegue seguir a rampa). Para um sistema tipo ≥ 2 , $K_v = \infty$ e o erro de velocidade é nulo.

Esboço. Para o tipo 2, $G(z) = \frac{1}{(z-1)^2} \frac{N(z)}{D(z)}$ e

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\frac{z}{z-1}}{1 + \frac{1}{(z-1)^2} \frac{N(z)}{D(z)}} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z(z-1)}{(z-1)^2 + \frac{N(z)}{D(z)}} = \frac{0}{N(1)/D(1)} = 0.$$

■

Erro de aceleração (entrada em parábola)

A entrada em parábola tem transformada $R(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$.

Proposição 1.9 (Constante de aceleração). Para um sistema tipo 2, o erro de aceleração é

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a}, \quad K_a \triangleq \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z). \quad (1.23)$$

Esboço. Substituindo $R(z) = z(z+1)/(z-1)^3$ em (1.20) e simplificando os fatores $(z-1)$ de modo análogo às provas anteriores, o termo dominante do denominador é $(z-1)^2 G(z)$, cujo limite define K_a ; o numerador tende a $\lim_{z \rightarrow 1} z(z+1)/(z+1) = 1$ após o cancelamento, resultando em $e_{ss} = 1/K_a$. ■

1.4.3 Quadro resumo

Reunindo as Proposições 1.7–1.9, obtém-se o quadro clássico de erros em regime estacionário, organizado por tipo do sistema e por entrada.

Sistema	Degrau	Rampa	Parábola
Tipo 0	$\frac{1}{1 + K_p}$	∞	∞
Tipo 1	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
Tipo 2	0	0	$\frac{1}{K_a}$

Tabela 1.1: Erro em regime estacionário e_{ss} em função do tipo do sistema e da entrada de referência.

As constantes de erro estático são

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z),$$

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) G(z),$$

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)^2 G(z).$$

Cada polo em $z = 1$ (isto é, cada integrador) eleva o tipo do sistema em uma unidade, anulando o erro para a entrada imediatamente inferior e tornando finito o erro para a entrada correspondente.

1.5 Estratégias de projeto

Estabelecidos os critérios de desempenho, resta a questão prática: *como* obter o controlador digital $C(z)$? Existem duas grandes estratégias, que diferem na ordem em que a discretização é realizada.

1.5.1 Projeto por emulação

Na **emulação**, projeta-se primeiro um controlador contínuo $C(s)$ — usando as ferramentas clássicas do plano s , como lugar geométrico das raízes (LGR), diagrama de Bode e alocação de polos — e só então esse controlador é *discretizado* (por Tustin, Euler *backward*, etc.), gerando $C(z)$.

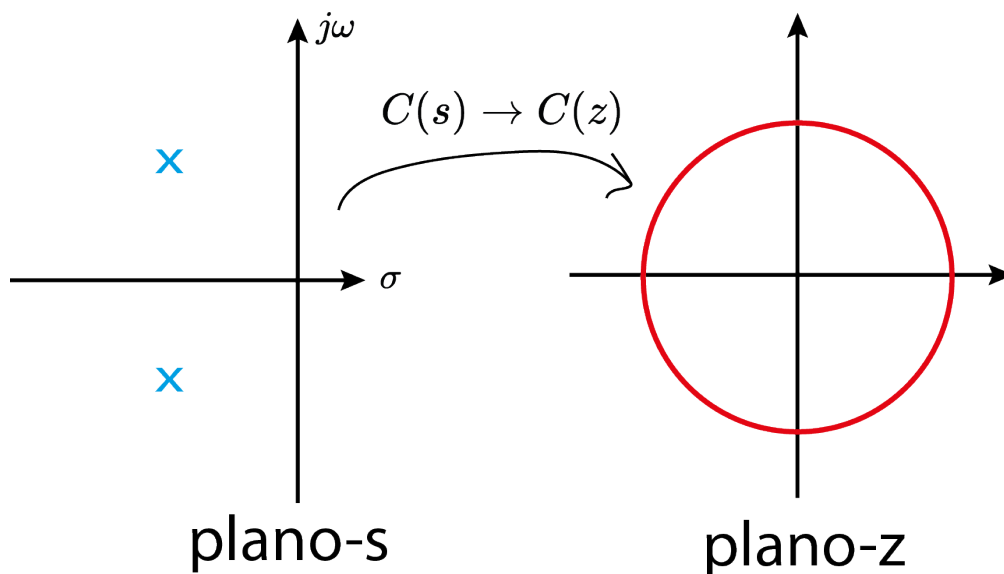


Figura 1.15: Fluxo do projeto por emulação: o controlador é projetado no domínio contínuo (s) e depois convertido para o domínio discreto (z). A conversão “c2d” (*continuous to discrete*) é a etapa de discretização do controlador.

Emulação — vantagens e desvantagens.*Vantagens:*

- projeto no domínio s com ferramentas consagradas (LGR, Bode, alocação de polos).

Desvantagens:

- despreza-se o efeito do segurador de ordem zero (ZOH);
- requer **discretização do controlador** (Tustin, Euler *backward*, etc.);
- o desempenho em tempo discreto pode ser degradado;
- exige frequência de amostragem elevada para que a aproximação contínua seja válida.

1.5.2 Projeto direto em z

No **projeto direto em z** , a ordem é invertida: discretiza-se primeiro a *planta* (incluindo o efeito do ZOH) e o controlador $C(z)$ é projetado diretamente no plano z .

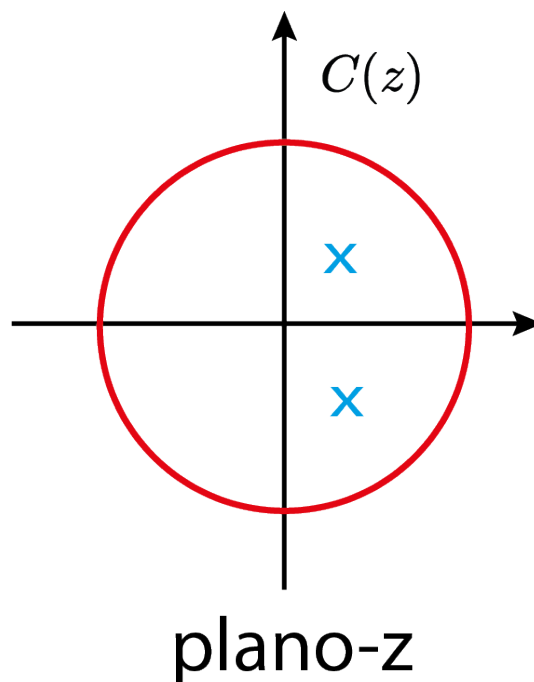


Figura 1.16: Fluxo do projeto direto em z : a planta é discretizada e todo o projeto do controlador ocorre no domínio z .

Projeto direto em z — vantagens e desvantagens.*Vantagens:*

- permite considerar os efeitos da amostragem e do ZOH;
- preserva o desempenho especificado para o sistema;
- admite taxas de amostragem menores.

Desvantagens:

- requer a **discretização da planta** (por exemplo, degrau invariante, Tustin, Euler *backward*);
- os métodos (LGR, Bode, alocação de polos) precisam ser aplicados no domínio z , cuja geometria é menos intuitiva.

A Figura 1.17 mostra a malha física a ser discretizada: um conversor D/A com ZOH, a planta contínua $G(s)$ e um amostrador na saída. A discretização por *degrau invariante*

substitui o conjunto ZOH + planta por uma única função discreta $G(z)$, resultando na malha inteiramente discreta da Figura 1.18.

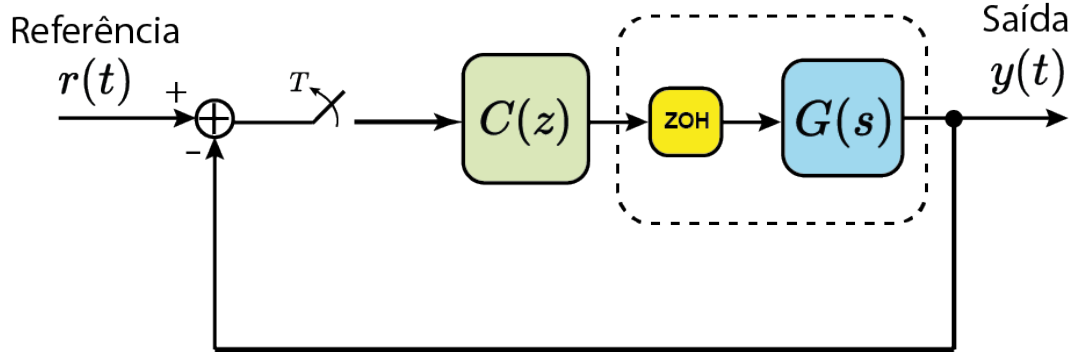


Figura 1.17: Malha de controle digital com segurador de ordem zero (ZOH). O controlador discreto $C(z)$ gera amostras que são mantidas constantes pelo ZOH entre instantes de amostragem, atuando sobre a planta contínua $G(s)$. A discretização degrau-invariante do conjunto ZOH + planta fornece a equivalente discreta $G(z)$.

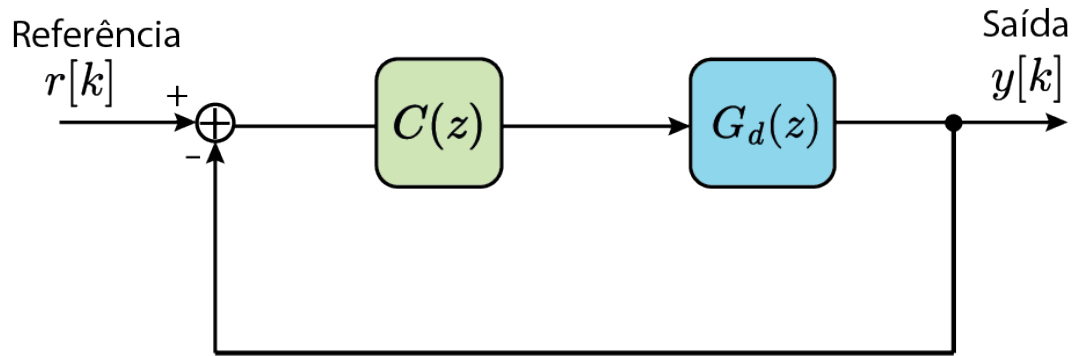


Figura 1.18: Após a discretização, obtém-se uma malha inteiramente em tempo discreto: controlador $C(z)$ e planta equivalente $G(z)$. Todo o projeto e a análise passam a ocorrer no plano z .

1.6 Mapeamento de polos do plano s para o plano z

Para projetar diretamente em z , precisamos traduzir as especificações transitórias — expressas por meio de ξ e ω_n , isto é, por um par de polos dominantes em s — para posições correspondentes no plano z . A ponte é a relação fundamental $z = e^{sT}$, em que T é o período de amostragem.

Proposição 1.10 (Imagem dos polos dominantes no plano z). *Os polos dominantes $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$ são mapeados, por $z = e^{sT}$, no par*

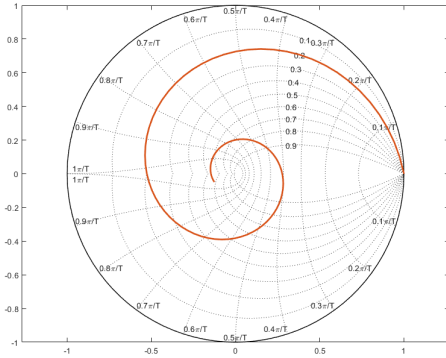
$$z_{1,2} = e^{s_{1,2}T} = r e^{\pm j\theta}, \quad \begin{cases} r = e^{-T\xi\omega_n}, \\ \theta = T\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = T\omega_d. \end{cases} \quad (1.24)$$

Demonstração. Aplicando $z = e^{sT}$ a $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$,

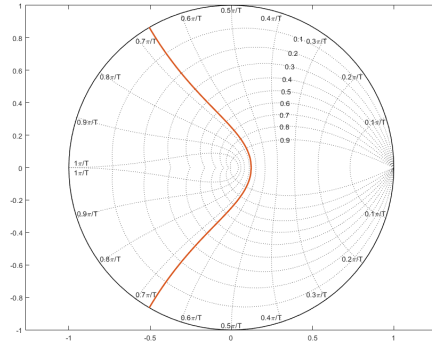
$$z_{1,2} = e^{(-\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2})T} = \underbrace{e^{-T\xi\omega_n}}_r \underbrace{e^{\pm jT\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}}_{e^{\pm j\theta}}.$$

Identificando módulo e argumento, $r = e^{-T\xi\omega_n}$ e $\theta = T\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = T\omega_d$. ■

A Figura 1.19 mostra a grade de ξ e ω_n constantes mapeada para o interior do círculo unitário do plano z . Retas de ξ constante tornam-se *espirais logarítmicas* e círculos de ω_n constante tornam-se curvas fechadas em torno de $z = 1$.



(a) Curvas de ξ constante.



(b) Curvas de ω_n constante.

Figura 1.19: Mapeamento das curvas de amortecimento ξ e frequência natural ω_n constantes para o plano z , obtido por $z = e^{sT}$. Essa “ z -grid” permite ler graficamente onde os polos dominantes devem ser posicionados no plano z para atender às especificações.

1.6.1 Exemplo numérico: dos requisitos aos polos em z

Exemplo 1.1 (Localização dos polos desejados no plano z). Especificam-se

$$M_p \leq 10\%, \quad t_s \leq 5 \text{ s } (\pm 2\%), \quad T = 0,1 \text{ s}.$$

Determine o par de polos dominantes desejado no plano z .

Passo 1 — amortecimento a partir do sobressinal. Do Corolário 1.1, com $M_p = 0,10$ e $\ln 0,10 = -2,3026$:

$$\xi = \left| \frac{\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \right| = \frac{2,3026}{\sqrt{9,8696 + 5,3019}} = \frac{2,3026}{\sqrt{15,1715}} = \frac{2,3026}{3,8951} \approx 0,591.$$

Passo 2 — frequência natural a partir do tempo de acomodação. Da Proposição 1.5, critério de 2% (Eq. (1.14)), $t_s \approx 4/(\xi\omega_n) \leq 5$, logo

$$\xi\omega_n \geq \frac{4}{5} = 0,8 \implies \omega_n \geq \frac{0,8}{0,591} \approx 1,354 \text{ rad/s}.$$

Adotando a igualdade, $\omega_n = 1,354 \text{ rad/s}$. Assim,

$$\sigma_d = \xi\omega_n = 0,8 \text{ s}^{-1}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2} = 1,354\sqrt{1-0,349} = 1,354 \times 0,807 \approx 1,092 \text{ rad/s}.$$

Os polos desejados no plano s são $s_{1,2} = -0,8 \pm j 1,092$.

Passo 3 — mapeamento para o plano z . Da Proposição 1.10 com $T = 0,1$ s,

$$r = e^{-T\xi\omega_n} = e^{-0,1 \times 0,8} = e^{-0,08} \approx 0,9231, \quad \theta = T\omega_d = 0,1 \times 1,092 \approx 0,1092 \text{ rad } (\approx 6,26^\circ).$$

Portanto,

$$z_{1,2} = r e^{\pm j\theta} = 0,9231 (\cos 0,1092 \pm j \sin 0,1092) \approx 0,9176 \pm j 0,1006.$$

Resultado. Os polos dominantes desejados no plano z são

$$z_{1,2} \approx 0,9176 \pm j 0,1006 \quad (r \approx 0,923, \theta \approx 0,109 \text{ rad}).$$

O projeto do controlador consistirá em posicionar os polos de malha fechada nesses pontos.

1.7 Estrutura do controlador e projeto analítico

1.7.1 Compensadores de avanço e de atraso de fase

Uma estrutura simples e amplamente utilizada é o compensador de primeira ordem, com um polo e um zero reais.

Definição 1.9 (Compensador de avanço/atraso de fase). O compensador de avanço ou atraso de fase tem função de transferência

$$C(z) = K \frac{z - a}{z - b}, \quad (1.25)$$

em que K é o ganho, a é o zero e b é o polo do compensador.

Classificação (para polos e zeros reais no interior do círculo unitário).

- **Avanço de fase** (melhora o transitório): $-1 < b < a < 1$;
- **Atraso de fase** (melhora o regime permanente): $-1 < a < b < 1$.

1.7.2 Malha fechada e formas de sintonia

Com o compensador (1.25) em série com a planta $G(z)$ e realimentação unitária, a função de transferência de malha fechada é, por analogia à Proposição 1.1,

$$G_f(z) = \frac{C(z)G(z)}{1 + C(z)G(z)}. \quad (1.26)$$

A escolha dos parâmetros K , a e b que fazem $G_f(z)$ atender às especificações é chamada de *sintonia* do compensador e pode ser feita por diferentes métodos:

- **forma analítica** (casamento direto de polos, detalhado a seguir);
- **lugar geométrico das raízes** (LGR);
- **resposta em frequência** (diagrama de Bode);
- **algoritmos de otimização** (algoritmos genéticos, *particle swarm*, etc.).

1.7.3 Projeto pela forma analítica

A ideia do projeto analítico é impor que o *denominador* de $G_f(z)$ seja exatamente o polinômio cujas raízes são os polos dominantes desejados $z_{1,2} = re^{\pm j\theta}$ obtidos na Seção 1.6.

Proposição 1.11 (Polinômio característico desejado). *Se a dinâmica de malha fechada deve ser de segunda ordem com polos $z_{1,2} = e^{s_{1,2}T} = re^{\pm j\theta}$, então o polinômio característico desejado é*

$$1 + C(z)G(z) = z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1z_2 = z^2 - 2r \cos \theta z + r^2. \quad (1.27)$$

Demonstração. A equação característica da malha fechada (1.26) é $1 + C(z)G(z) = 0$. Impondo que suas raízes sejam z_1 e z_2 , o polinômio mônico correspondente é

$$(z - z_1)(z - z_2) = z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1z_2.$$

Com $z_{1,2} = re^{\pm j\theta}$, a soma é $z_1 + z_2 = r(e^{j\theta} + e^{-j\theta}) = 2r \cos \theta$ e o produto é $z_1z_2 = re^{j\theta} \cdot re^{-j\theta} = r^2$, o que fornece (1.27). ■

Observação 1.5 (Procedimento de projeto analítico). Reunindo os resultados, o projeto analítico de $C(z) = K \frac{z-a}{z-b}$ segue os passos:

1. das especificações (M_p, t_s) , obter ξ e ω_n (Corolário 1.1 e Proposição 1.5);
2. mapear os polos para $z_{1,2} = re^{\pm j\theta}$ (Proposição 1.10) e montar o polinômio desejado (1.27);
3. impor $1 + C(z)G(z) = z^2 - 2r \cos \theta z + r^2$ e igualar coeficientes, resolvendo para K , a e b (usando também condições de regime permanente, quando necessário, para fechar o sistema de equações).

1.8 Implementação digital do controlador

Projetado $C(z)$, a última etapa é traduzi-lo em uma *equação de diferenças* executável em um microcontrolador. Considere o compensador (1.25) escrito como razão entre a transformada do sinal de controle $U(z)$ e a do erro $E(z)$:

$$C(z) = K \frac{z-a}{z-b} = \frac{U(z)}{E(z)}. \quad (1.28)$$

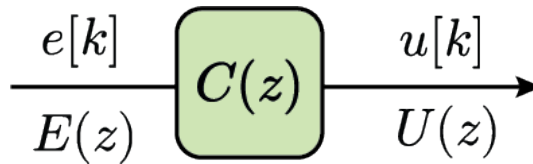


Figura 1.20: Controlador discreto: recebe o sinal de erro $e[k]$ e produz o sinal de controle $u[k]$. A relação entrada-saída é dada pela função de transferência $C(z) = U(z)/E(z)$.

Proposição 1.12 (Equação de diferenças do compensador). *O compensador (1.28) é realizado pela equação de diferenças recursiva*

$$u[k] = b u[k-1] + K(e[k] - a e[k-1]). \quad (1.29)$$

Demonstração. Dividindo numerador e denominador de (1.28) por z , escreve-se o compensador em potências de z^{-1} (forma causal):

$$C(z) = K \frac{1 - az^{-1}}{1 - bz^{-1}} = \frac{U(z)}{E(z)}.$$

Multiplicando em cruz,

$$(1 - bz^{-1})U(z) = K(1 - az^{-1})E(z),$$

ou seja, $U(z) - bz^{-1}U(z) = K E(z) - K az^{-1}E(z)$. Aplicando a transformada $\mathcal{Z}$ inversa e usando a propriedade do atraso, $z^{-1}X(z) \leftrightarrow x[k-1]$,

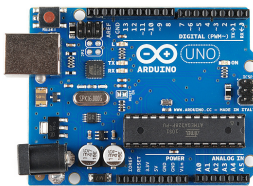
$$u[k] - bu[k-1] = K e[k] - Ka e[k-1].$$

Isolando $u[k]$ obtém-se (1.29). ■

Observação 1.6. A Equação (1.29) é *recursiva e causal*: o sinal de controle atual $u[k]$ depende apenas de valores já conhecidos — o controle anterior $u[k-1]$, o erro atual $e[k]$ e o erro anterior $e[k-1]$. Isso a torna diretamente implementável em software: bastam duas variáveis de memória (um “ u anterior” e um “ e anterior”) atualizadas a cada iteração.

1.8.1 Do algoritmo ao hardware

A cada período de amostragem T , o microcontrolador lê a saída do sistema, calcula o erro, avalia (1.29) e escreve o sinal de controle. Esse laço é escrito em uma linguagem como C ou C++ e executado em plataformas como Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi (Figura 1.21).



(a) Arduino.



(b) ESP32.



(c) Raspberry Pi.

Figura 1.21: Plataformas típicas para implementação de controladores digitais. A equação de diferenças (1.29) é codificada e executada periodicamente nesses microcontroladores.

O trecho a seguir mostra um pseudocódigo de implementação em Arduino da rotina executada a cada tique do temporizador (período T).

```

1 void tick() {
2     r = 1; // set-point (referencia)
3     y = analogRead(input_pin); // le a saída do sistema
4     erro = r - y; // obtém o sinal de erro
5
6     // sinal de controle: u[k] = b*u[k-1] + K*(e[k] - a*e[k-1])
7     u = b*u_anterior + K*(erro - a*erro_anterior);
8
9     erro_anterior = erro; // atualiza erro p/ proxima iteracao
10    u_anterior = u; // atualiza u p/ proxima iteracao
11
12    analogWrite(output_pin, u); // atualiza a saída (atuador)
13 }
```

Listing 1.1: Pseudocódigo de implementação da equação de diferenças em Arduino.

Observação 1.7. Observe a correspondência direta entre a linha de cálculo do controle e a Equação (1.29). As variáveis `u_anterior` e `erro_anterior` implementam os atrasos $u[k-1]$ e $e[k-1]$. Em uma implementação real deve-se ainda tratar a *saturação* do atuador, a *escala* entre unidades de conversão A/D e D/A e a garantia de que a rotina `tick()` seja chamada a intervalos regulares de período T .

Síntese do capítulo

Este capítulo percorreu o caminho completo do projeto de controladores digitais. Partimos da *especificação* do desempenho em três famílias — transitório, regime permanente e robustez — e deduzimos, a partir da resposta ao degrau do sistema de segunda ordem padrão, as expressões fechadas do tempo de subida (1.7), tempo de pico (1.8), sobressinal (1.10) e tempo de acomodação (1.12), além da inversão (1.11) que fornece o amortecimento a partir do sobressinal desejado. Em seguida, caracterizamos o *erro em regime estacionário* pelo tipo do sistema, sintetizado na Tabela 1.1 e nas constantes K_p , K_v e K_a . Comparamos as duas *estratégias de projeto* — emulação e projeto direto em z — e mostramos, por meio do mapeamento $z = e^{sT}$, como transportar as especificações para o plano z (Exemplo 1.1). Por fim, apresentamos a estrutura do compensador de avanço/atraso, o *projeto analítico* por casamento do polinômio característico e a *implementação digital* pela equação de diferenças recursiva (1.29), pronta para ser embarcada em um microcontrolador.

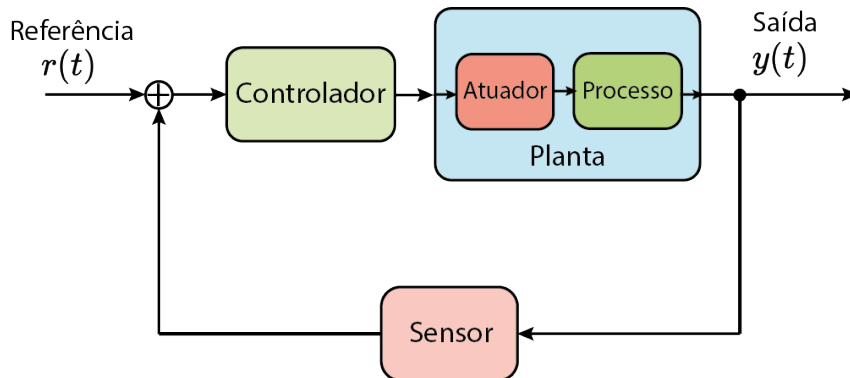


Figura 1.22: Na próxima aula (Projeto de Controladores — Parte 2) detalha-se a malha considerando explicitamente atuador e processo, aprofundando os métodos de sintonia (LGR e Bode) no plano z .